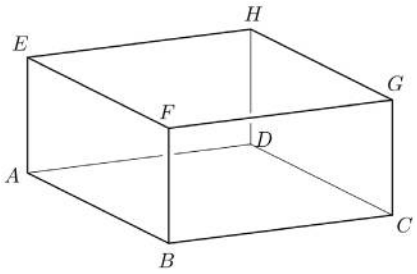
**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**8.** Az *ABCDEFGH* téglatest *ABCD* lapjára merőleges élei *AE*, *BF*, *CG* és *DH*. A téglatest három élének hossza: $AB = 12$ cm, $AD = 16$ cm és $AE = 5$ cm.




**a)** Számítsa ki az *ACFH* tetraéder térfogatát!

**b)** Igazolja, hogy az *ACFH* tetraéder oldallapjai egybevágó háromszögek!

**c)** Igazolja, hogy az *ACFH* tetraéder oldallapjai hegyesszögű háromszögek!

A *PQRS* tetraéder *QP* élének hossza 10 cm, *PS* éle 15 cm, *SR* éle pedig 40 cm hosszú. A másik három él hossza 20 cm, 25 cm és 30 cm.

**d)** Hány különböző tetraéder felel meg a feltételeknek? (Az egybevágó tetraédereket nem tekintjük különbözőknek.)

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 4 pont | |
| **b)** | 3 pont | |
| **c)** | 5 pont | |
| **d)** | 4 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |